Karta odpowiedzi: Drgania

12

Fizyka · test 12 · razem 16 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	P F F P	2
2	A = 2 cm; 5 pełnych drgań (droga w jednym drganiu: 4A)	3
3	4,8 s	2
4	B	1
5	C	1
6	4 kg	3
7	T = 1 s; f = 1 Hz; 30 drgań w czasie 30 s	3
8	D	1

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(2 pkt)** [skan s. 13 zad.1]
Odpowiedzi: P, F, F, P

- 1. **P** — W skrajnym położeniu ciało zmienia kierunek ruchu, więc na chwilę się zatrzymuje.
- 2. **F** — Ruch drgający odbywa się tam i z powrotem po tym samym torze (np. odcinek), nie po okręgu.
- 3. **F** — Prędkość ciała drgającego się zmienia (w skrajnych położeniach jest równa zero).
- 4. **P** — Każde z tych ciał porusza się okresowo wokół położenia równowagi.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Odczyty: położenie skrajne x = 11,6 cm, położenie równowagi x_0 = 13,6 cm; A = $|x - x_0|$ = 2 cm.
- W czasie jednego pełnego drgania ciężarek przebywa drogę 4A = 4 · 2 cm.
- Liczba drgań: n = 40 cm / (4 · 2 cm) = 5.

Odpowiedź: A = 2 cm; 5 pełnych drgań (droga w jednym drganiu: 4A).

Punktacja: 1 pkt — poprawna amplituda (odczyty ±0,1 cm); 1 pkt — zauważenie, że droga w jednym drganiu to 4A; 1 pkt — poprawna liczba drgań

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(2 pkt)** [skan s. 44 zad.4 (powtórzenie)]

- Przejście od jednego skrajnego położenia do drugiego to połowa pełnego drgania.
- T = 2 · 2,4 s = 4,8 s.

Odpowiedź: 4,8 s.

Punktacja: 1 pkt — zauważenie, że czas przejścia między skrajami to pół okresu; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Zadanie 4. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: B — Okres to czas jednego pełnego drgania, np. odstęp między kolejnymi maksimami: T = 2 s. 1 s to czas między kolejnymi przejściami przez położenie równowagi (pół okresu), 4 s — czas dwóch pełnych drgań (cały wykres), a 0,5 to częstotliwość w Hz, nie okres.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: C — Prędkość jest równa zero w skrajnym położeniu (|x| = A), gdzie ciężarek zawraca: t = 0,5 s. W chwilach 0 s, 1 s i 3 s ciężarek przechodzi przez położenie równowagi (x = 0) — tam jego prędkość jest największa.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 6. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Bez oporów energia mechaniczna jest stała: energia kinetyczna w położeniu równowagi = energia sprężystości w skrajnym położeniu = 32 J.
- $m \cdot v^2 / 2 = E$, stąd $m = 2E / v^2 = 2 \cdot 32\ J / (4\ m/s)^2 = 2 \cdot 32\ J / 16\ m^2/s^2$.
- $m = 4\ kg$.

Odpowiedź: 4 kg.

Punktacja: 1 pkt — wniosek: E_k w położeniu równowagi = energia sprężystości w skrajnym położeniu; 1 pkt — poprawne przekształcenie wzoru ($m = 2E / v^2$); 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Okres odczytany z osi poziomej (np. odstęp między kolejnymi maksimami): T = 1 s.
- f = 1/T = 1/1 s = 1 Hz.
- Czas 30 drgań: $t = n \cdot T = 30 \cdot 1\ s = 30\ s$.

Odpowiedź: T = 1 s; f = 1 Hz; 30 drgań w czasie 30 s.

Punktacja: 1 pkt — poprawny okres; 1 pkt — poprawna częstotliwość z jednostką; 1 pkt — poprawny czas z jednostką ($t = n \cdot T$)

Zadanie 8. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: D — Amplitudy: $A_K = 1{,}5$ cm, $A_L = 2{,}5$ cm. Okresy: $T_K = 1$ s, $T_L = 2$ s, więc $f_K = 1$ Hz, $f_L = 0{,}5$ Hz — krótszy okres oznacza większą częstotliwość.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec fo rmy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne